MSE3271 Cheat Sheet: Lecture 1 + Lecture 2

> Kaynak: hocanın slaytları (L1, L2). L3 ile çakışan formüller ayrıca işaretlendi. Kullanım: Soruyu oku → **hangi şablon?** → şablonu doldur.

A. KAVRAM ŞABLONLARI (“Bu hangisi?” soruları)

Şablon A1: Metrolojinin 3 dalı

> Soru: “Bu ölçüm yanlış olursa **kim** zarar görür?”

Zarar gören	Dal	Anahtar kelimeler
Tüm sistemin referansı	**Scientific**	standart yaratır/korur, en üst seviye · BIPM, NIST, NPL, UME · atomic clock
Üretilen ürün	**Industrial**	cihaz kalibrasyonu, CMM, tolerans · ISO 9001 / ISO 17025
Tüketici / halk	**Legal**	kanunla denetlenir · benzin pompası, market terazisi, taksimetre, hazır ambalaj

Şablon A2: Measurement procedure’ın 6 bileşeni

`Principle → Method → Model → Steps → Uncertainty → SOP`

Bileşen	Sorduğu soru	Örnek
Principle	Hangi **fizik**?	thermoelectric effect (sıcaklık), Josephson effect (voltaj)
Method	Hangi **mantık**? direct / indirect	cetvel = direct · $V = abc$ = indirect
Model	Hangi **formül**?	$V = a \cdot b \cdot c$, $\rho = m/V$
Steps	Nasıl **uygulanır**?	hazırlık → kalibrasyon → ölç → kaydet
Uncertainty	Ne kadar **güvenilir**?	±0.1 °C
SOP	**Belgelenmiş** standart hali	ilaç / sağlık sektörü

Şablon A3: Base mı, derived mı?

> Test: Birimi aşağıdaki 7 birimden **biri mi**? → Evet: **base**. Hayır: **derived**.

Base quantity	Unit	Sembol	Boyut
length	metre	m	L
mass	kilogram	kg	M
time	second	s	T
electric current	ampere	A	I
thermodynamic temperature	kelvin	K	Θ
amount of substance	mole	mol	N
luminous intensity	candela	cd	J

Sık sorulan derived’lar: force N = kg·m/s² · pressure Pa = N/m² · energy J = N·m · power W = J/s · frequency Hz = 1/s · density kg/m³ · velocity m/s Supplementary (boyutsuz): **rad** (düzlem açı, m/m) · **sr** (katı açı, m²/m²)
Ön ekler: G 10^{9} · M 10^{6} · k 10^{3} · m 10^{-3} · µ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12}

Şablon A4: Value kavramları

Terim	Tanım (kısa)	Bilinir mi?
Value	sayı × birim (5.2 m)	✔
True value	tanıma tam uyan ideal değer	✘ hiçbir zaman
Conventional true value	amaca yeterli belirsizlikle "doğru" **kabul edilen** değer	✔ (ör. referans standardın değeri, CODATA N_A)

Şablon A5: Ölçümün aktörleri

Terim	=	Örnek
Measurand	ölçmek **istediğimiz** nicelik	20 °C'deki su numunesinin buhar basıncı
Influence quantity	ölçmediğimiz ama **sonucu etkileyen**	mikrometrenin sıcaklığı
Measurement signal	measurand'ı temsil eden sinyal	basınç transducer'ının elektrik çıkışı

Şablon A6: Error türü

> Soru: Tekrar ölçünce hata **aynı mı kalıyor**?

	Systematic	Random
Davranış	aynı yön, aynı miktar	her seferinde farklı
Bozduğu	**accuracy**	**precision**
Tekrar ölçmek	işe yaramaz	ortalama alınca azalır
Çözüm	**correction** / kalibrasyon	çok ölçüm + ortalama
Örnek	terazi hep +0.1 kg, sıfırı kaymış kumpas	paralaks, el titremesi, rüzgâr

Şablon A7: Accuracy / Precision (4 kutu)

	Precise (σ küçük)	Imprecise (σ büyük)
Accurate (ortalama ≈ true)	🎯 Olimpik okçu	Kızılderili: merkez etrafında dağınık
Inaccurate (ortalama ≠ true)	Robin Hood'un adamı: sıkı grup, merkez dışı	Taş devri adamı

> Karar: ① ortalama true'ya yakın mı? → accuracy. ② değerler birbirine yakın mı? → precision.

Şablon A8: Repeatability / Reproducibility

> Soru: Koşullardan **herhangi biri değişti mi**?

Repeatability (hiçbir şey değişmedi)	Reproducibility (en az biri değişti)
aynı prosedür, gözlemci, cihaz, koşul, yer, kısa süre	farklı principle, method, gözlemci, cihaz, referans standard, yer, kullanım koşulu, zaman
	⚠ değişen koşul **belirtilmeli**

Şablon A9: Standard (etalon) hiyerarşisi

```
BIPM (Sèvres, Paris)
  └ Primary standard   → en yüksek kalite, başka standarda referans vermez (NMI: NIST, UME)
    └ Secondary standard → primary'ye karşı kalibre
      └ Working standard  → günlük kullanım, secondary'ye karşı periyodik kalibre
        └ Lab / sanayideki cihazlar
```

Diğer türler: **National** (ülkede yasal temel) · **Reference** (bir kurumdaki en iyi standart) · **Transfer** (standartları karşılaştırmak için aracı) ⚠ Kural: Aşağı indikçe uncertainty **büyür**; hiçbir seviye altındaki seviyeden daha küçük uncertainty'ye sahip olamaz.

Şablon A10: Calibration ↔ Traceability

	Calibration	Traceability
Ne?	cihazın gösterdiği ile referans standard arasındaki ilişkiyi kurmak	sonucu ulusal/uluslararası standarda **kesintisiz kalibrasyon zinciriyle** bağlamak
Kapsam	tek bir halka	tüm zincir
Şart	—	her halkada: belirtilmiş **uncertainty** + belgelenmiş prosedür + yetkinlik + geçerlilik süresi
Örnek	teraziyi bilinen kütlelerle kontrol etmek	aşı dolabı termometresi → referans termometre → ulusal standart (ITS)

Bir halka eksikse **traceability tower** çöker.

Şablon A11: Uluslararası sistem

```
Metre Convention (1875, 17 ülke, diplomatik antlaşma)
 └─ CGPM: genel konferans, üye devletlerin delegeleri; SI'ı kabul eder
     └─ CIPM: 18 kişilik komite, BIPM'i denetler
         ├─ CC: Consultative Committees, teknik danışma
         └─ BIPM: Sèvres'teki laboratuvar; görevi dünya çapında ölçüm birliği
Regional (RMO): EURAMET, APMP, COOMET, SIM, AFRIMETS, GULFMET
National (NMI): UME (TR), NIST (ABD), NPL (UK)
CIPM MRA: NMI sertifikalarının karşılıklı tanınması
```

B. HESAP ŞABLONLARI

> Her soruda: **Verilenler → İstenen → Formül → Çözüm → Birim kontrolü**

Şablon B1: Error ve % error

$$E = x_{\text{ölçülen}} - x_{\text{true}}$$

$$\%\,\text{error}_{\text{(L2 slaytı)}} = \frac{x_{\text{true}} - x_{\text{ölçülen}}}{x_{\text{true}}} \times 100 \qquad E_{r\,\text{(L3 slaytı)}} = \frac{x_i - x_t}{x_t} \times 100$$

- x_{true} (x_t): true / conventional true value [ölçülen birimiyle aynı] - $x_{\text{ölçülen}}$ (x_i): ölçülen değer

⚠ İki slayt **işaret** olarak ters. Büyüklük aynı. Hangi formülü kullandığını yaz.

```
Verilen:  x_true = ____  , x_ölç = ____
E       = x_ölç − x_true                    = ____ [birim]
% error = (x_true − x_ölç)/x_true × 100     = ____ %   (boyutsuz)
```

Şablon B2: Systematic error ve correction

$$\text{Sist. error} \approx \bar{x} - x_{\text{true}} \qquad \text{Correction} = -\ \text{Sist. error} \qquad \text{Corrected} = \text{Uncorrected} + \text{Correction}$$

```
x̄          = Σx / n                 = ____
Sist. error = x̄ − x_true             = ____
Correction  = −(Sist. error)         = ____
Corrected   = okunan + Correction    = ____
Yorum: σ küçük mü (precise?) · x̄ ≈ true mu (accurate?)
```

Şablon B3: Ortalama, sapma, precision

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \qquad \sigma = \frac{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}}{N}$$

- L4-5 slaytı varyansı **N'ye** bölüyor (population). Örneklem için s'de payda $n-1$ olur. Soru "sample" diyorsa $n-1$ kullan. - Ortalama sapma (L2): $\frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$

Şablon B4: Uncertainty

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}\ \text{(Type A: tekrarlı ölçümlerin istatistiği)} \qquad u_B\text{: sertifika, üretici spek., deneyim}$$

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots}\ \text{(root-sum-square)} \qquad U = k \cdot u_c,\ k = 2 \Rightarrow \%95$$

$$\text{Relative uncertainty} = \frac{U}{\bar{x}} \times 100$$

- L3: Type A'nın standard uncertainty'si = "standard deviation of the mean". $s/\sqrt{n}$ budur.

```
Type A:  s = ____ , n = ____  →  u_A = s/√n = ____
Type B:  (kaynak: ____)       →  u_B = ____
u_c = √(u_A² + u_B²)             = ____
U   = 2·u_c                      = ____
Sonuç:  x = ____ ± ____ [birim]  (k = 2, ≈ %95)
        aralık: [x − U , x + U]
```

Şablon B5: Tolerance

$$\text{Tolerance range} = \text{Upper limit} - \text{Lower limit}$$

```
Nominal = ____ , tolerans ± ____
Upper = nominal + t = ____ ;  Lower = nominal − t = ____
Range = Upper − Lower = ____
Parça ölçüsü ____ → [Lower, Upper] içinde mi?  KABUL / RED
```

⚠ **Tolerance ≠ Uncertainty.** Tolerance tasarımın **izin verdiği** aralık, uncertainty ölçümün **şüphesi**.

C. KARIŞTIRILAN ÇİFTLER (tek satırda)

A	B	Fark
Accuracy	Precision	true'ya yakınlık ↔ birbirine yakınlık
Systematic	Random	sabit yön ↔ dağınık
Repeatability	Reproducibility	aynı koşul ↔ değişen koşul
Error	Uncertainty	tek bir sayı farkı (bilinemez) ↔ şüphe aralığı (tahmin edilir)
Principle	Method	hangi fizik ↔ hangi mantık
True value	Conventional true value	bilinemez ↔ kabul edilen
Calibration	Traceability	tek halka ↔ kesintisiz zincir
Primary	Working standard	en iyi, referanssız ↔ günlük, periyodik kalibre
Tolerance	Uncertainty	tasarım izni ↔ ölçüm şüphesi
Type A	Type B	istatistik ↔ başka bilgi (sertifika, üretici)

D. EZBER KUTUSU

- 7 base unit: **m · kg · s · A · K · mol · cd**
- Metre Convention: **1875**, **17** ülke · CIPM: **18** kişi · BIPM: **Sèvres / Paris**
- Expanded uncertainty: **k = 2 → %95**
- NASA Mars sondası: İngiliz ↔ metrik birim çevrilmedi → ~60 mil sapma
- Egyptian cubit: firavunun dirseğinden orta parmak ucuna, ~MÖ 3000